Mohamedbenabdallah

المحاضرة 7

مؤشرات القياس الجسمي والنمط الجسدي (هيث–كارتر)

1. محيط الخصر (البطن)

هو أقل محيط للبطن بالسنتيمتر، ويُستخدم مؤشرًا للبدانة المركزية، أي تراكم الدهون في وسط الجسم. كلما زاد محيط الخصر زادت احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، وهو يتناسب مع الدهون الأحشائية الموجودة داخل البطن، ويُعد حاليًا أكثر قبولًا من نسبة محيط الخصر إلى الورك. يُقاس بشريط قماشي أو بلاستيكي غير قابل للتمدد، مع التأكد من أن الشريط أفقي على طول محيط الخصر.

التصنيف الدولي لمنظمة الصحة العالمية (خطر المضاعفات الأيضية):

المؤشر	القيمة المحددة	خطر التعقيدات الأيضية
محيط الخصر	أكثر من 94 سم (ذكور) / أكثر من 80 سم (إناث)	زائد
محيط الخصر	أكثر من 102 سم (ذكور) / 88 سم (إناث)	زيادة كبيرة
نسبة محيط الخصر إلى الورك	≥ 0.90 (ذكور) / ≥ 0.85 (إناث)	زيادة كبيرة

وبحسب الاتحاد الدولي للسكري، تختلف القيم الحدية لمحيط الخصر باختلاف المجموعات العرقية:

العرق	ذكور	إناث
أوروبيون	أكثر من 94 سم	أكثر من 80 سم
جنوب آسيويون وصينيون ويابانيون	أكثر من 90 سم	أكثر من 80 سم

وتُطبَّق على بقية المجموعات (أمريكا الجنوبية والوسطى، إفريقيا جنوب الصحراء، شرق المتوسط والشرق الأوسط «العرب») قيم الأوروبيين إلى حين توفر معطيات خاصة بها.

2. نسبة محيط الخصر إلى الورك

مؤشر شائع للدلالة على احتمال الإصابة بمخاطر صحية كأمراض القلب التاجية والسكري. يُستحسن للصحة الأفضل ألا تتجاوز النسبة 0.90 لدى الرجال و0.80 لدى النساء، أما إذا زادت عن 0.90 لدى الرجال وعن 0.82 لدى النساء فهذا يمثل خطورة صحية.

كما يُستعمل مؤشر نسبة محيط الخصر إلى القامة (WHtR) لتصنيف الوزن لدى الأطفال (حتى 15 سنة) والذكور والإناث، وتتدرج الفئات من «نحيف جدًا» (أقل من نحو 0.34) إلى «عادي» ثم «سمنة» ثم «سمنة مرتفعة» ثم «سمنة قاتلة»، مع اختلاف الحدود بين الأطفال والذكور والإناث. (جدول القيم في النسخة الأصلية غير مقروء بوضوح، فيُرجع إليه مباشرة للأرقام الدقيقة).

3. نسبة دهون الجسم (%BF)

تُحسب نسبة دهون الجسم بعدة معادلات، من أدقها معادلة دورنين وومرسلي (Durnin & Womersley, 1974)، وهي قائمة على حساب كثافة الجسم للفئة العمرية بين 17 و61 سنة ذكورًا وإناثًا؛ لأن سمك ثنايا الجلد خارج هذه الفترة يتأثر بالنمو قبل 17 سنة وبالضمور بعد 61 سنة.

تقوم الكثافة على سمك أربع ثنايا جلدية: العضلة ثنائية الرأس (الأمامية)، وثلاثية الرأس (الخلفية)، وتحت لوح الكتف، وفوق الحرقفة، وتُحسب بحسب العمر وفق المعادلات التالية (حيث L = لوغاريتم مجموع الثنايا الأربع، وD = كثافة الجسم):

السن (سنة)	معادلة الرجال	معادلة النساء
أقل من 17	D = 1.1533 − (0.0643 × L)	D = 1.1369 − (0.0598 × L)
19 – 17	D = 1.1620 − (0.0630 × L)	D = 1.1549 − (0.0678 × L)
29 – 20	D = 1.1631 − (0.0632 × L)	D = 1.1599 − (0.0717 × L)
39 – 30	D = 1.1422 − (0.0544 × L)	D = 1.1423 − (0.0632 × L)
49 – 40	D = 1.1620 − (0.0700 × L)	D = 1.1333 − (0.0612 × L)
50 فأكثر	D = 1.1715 − (0.0779 × L)	D = 1.1339 − (0.0645 × L)

وتُصنَّف نسبة الدهون وفق الطبعة الثالثة من كتاب «التغذية الرياضية» (Jeukendrup & Gleeson, 2019): مستوى الرياضي يقارب 5–10% عند الذكور، والمستوى الجيد 11–14%؛ وعند الإناث يصل مستوى الرياضية إلى نحو 15%، والمستوى الجيد 16–23%.

4. تحديد نسبة الدهون بواسطة قياس سمك طية الجلد

يُعد تحديد كثافة الجسم مباشرة (بالوزن تحت الماء مثلًا) طريقة مخبرية مكلفة تتطلب أجهزة وتأهيلًا خاصًا، ولذلك ظهرت الحاجة إلى طريقة ميدانية بديلة. تقوم فكرتها على أن الدهون المخزنة تحت الجلد تمثل مخزونًا رئيسيًا لدهون الجسم، فيمكن الاستدلال على نسبتها من سمك الطية الجلدية في مواضع محددة. ويمكن استخدام القياسات الخام مباشرة (خاصة لمقارنة الشخص بنفسه بعد تدريب أو حمية)، أو تحويلها إلى نسبة دهون بمعادلات طُوِّرت بمقارنة سمك الطية بمحك مرجعي، وغالبًا الوزن تحت الماء. وتتجاوز هذه المعادلات المئة، وأغلبها طُوِّر على أجسام مجتمعات غربية، وهي نوعان:

4.1 معادلات عامة

مبنية على قياسات فئات متنوعة (أعمار ونشاط بدني وسمنة وأعراق)، وهي عادة أقل دقة عند تطبيقها على فئة ذات صفات محددة كالبدناء أو الرياضيين أو الأطفال. ومنها:

- معادلة سيري (Siri): %Fat = (495 / كثافة الجسم) − 450.
- معادلة بروزك (Brozek): %Fat = (457 / كثافة الجسم) − 414.2.
- معادلة دورنين وومرسلي: Fat% = ((4.95 / الكثافة) − 4.5) × 100.

4.2 معادلات خاصة

مخصصة لفئات بعينها (البدناء، طلبة الجامعة، الأطفال، كبار السن...). لكل نوع مزايا وعيوب، والمهم تطبيق المعادلة على عينة مشابهة لتلك التي اشتُقت منها. مثالها معادلة شوتي (Shutte) الخاصة بالأمريكيين من أصول إفريقية: fat% = (437.4 / كثافة الجسم) − 392.8.

4.3 أجهزة قياس سمك طية الجلد

تتنوع الأجهزة بحسب التكلفة والدقة والمادة المصنوعة منها؛ فمنها المقياس الرخيص المصنوع من البلاستيك المقوى (لا يتجاوز ثمنه نحو عشرة يورو أو دولار)، ومنها المقياس عالي الدقة المخصص للبحث العلمي مثل جهاز هاربندن (Harpenden).

4.4 المناطق الأكثر شيوعًا في قياس سمك طية الجلد

توجد مواضع عديدة للقياس، وأكثرها استعمالًا: الصدر، والعضلة ثنائية الرأس، والعضلة ثلاثية الرأس، وتحت لوح الكتف، وتحت الإبط، وفوق الحرقفة، والبطن، والفخذ، والمنطقة الإنسية للساق. وهناك مواقع أخرى (فوق الركبة أو تحت الذقن...) تُستعمل بحسب المعادلة المعتمدة في تحديد نسبة الدهون.

5. النموذج الجسدي للأجسام البشرية من حيث كارتر (Carter, 2002)

5.1 كتيب التعليمات

هو نموذج يقيّم المكونات الثلاثة لبنية الجسم، ويُستعمل في ميادين بيوطبية عديدة كالصيدلة والتغذية والطب والرياضة. ولما كان معظم الرياضيين يتميزون بكتلة دهنية ضعيفة فإن تصنيفهم يخرج عن المؤشرات الصحية العامة إلا في بعض المتغيرات المرتبطة بالصحة، أو في الاختصاصات التي لا يكون فيها الوزن معيار انتقاء كرمي القوس (Archery) أو رياضات الأوزان الثقيلة والمصارعة؛ لكن يبقى الوزن الزائد عامل خطر على أي بنية جسمية.

يُعرَّف النمط الجسدي بأنه القياس الكمي للشكل الحالي وتكوين الجسم البشري، ويُعبَّر عنه بثلاثة أرقام تمثل بالترتيب: المكوّن الباطني (الإندومورفي)، والميزومورفي، والظاهري (الإكتومورفي). فالإندومورفي هو السمنة النسبية، والميزومورفي هو القوة العضلية الهيكلية النسبية، والإكتومورفي هو الخطية النسبية أو نحافة اللياقة البدنية. فمثلًا يُقرأ التقييم 3–5–2 ثلاثة، خمسة، اثنان. وتُعد قيم المكوّن من ½ إلى 2½ منخفضة، ومن 3 إلى 5 متوسطة، ومن 5½ إلى 7 عالية، و7½ فما فوق عالية جدًا (كارتر وهيث، 1990). والتصنيف ظاهري يعتمد على التفكيك الهندسي للحجم، وينطبق على الجنسين من الطفولة إلى الشيخوخة.

5.2 مقدمة

طريقة هيث–كارتر هي الأكثر استخدامًا اليوم، ولها ثلاث طرق للحصول على النمط الجسدي: (1) طريقة القياسات البشرية (الأنثروبومترية)، (2) الطريقة الضوئية انطلاقًا من صورة فوتوغرافية موحدة، (3) الطريقة المعيارية التي تجمع بين القياسات والتقييم من الصورة. ولأن معظم الأشخاص لا تتاح لهم فرصة التأهل كمقيّمين معياريين بالصور، فقد أثبتت طريقة القياسات البشرية أنها الأكثر فائدة لمجموعة واسعة من التطبيقات. وغرض هذا الفصل تقديم وصف

مبسط لها لمن يريد تعلم «كيفية القيام بها»، ولفهم أوسع يُرجع إلى كتاب «النمط الجسدي – التطوير والتطبيقات» لكارتر وهيث (1990).

6. طريقة النمط الجسدي الأنثروبومترية: معدات القياسات البشرية

تشمل المعدات: مقياس الثبات (الارتفاع) واللوح الأمامي، ومقياس الوزن، وفرجارًا منزلقًا صغيرًا لقياس عروض العظام، وشريط قياس مرن من الفولاذ أو الألياف الزجاجية، وفرجار ثنايا الجلد. ولقياس دقيق لعرض اللقمتين يجب أن تمتد فروع الفرجار إلى 10 سم بأطراف قطرها 1.5 سم. ويجب أن يمارس فرجار الجلد ضغطًا ثابتًا قدره 10 غ/مم² على كامل نطاق الفتح. ويوصى بشدة بفرجاري هاربندن وهولتين، وينتج فرجار Slim Guide نتائج متطابقة تقريبًا وبتكلفة أقل، أما فرجار لانج والفاي فيميلان إلى قراءات أعلى من غيرهما. وتُباع المعدات الموصى بها كطقم (TOM Kit) من شركة Rosscraft بكندا.

7. تقنيات القياس

يحتاج حساب النمط الجسدي الأنثروبومتري إلى عشرة أبعاد: القامة، وكتلة الجسم، وأربع ثنايا جلدية (ثلاثية الرؤوس، وتحت الكتف، وفوق الشوكة، والساق الإنسي)، وعرضين عظميين (عظم العضد واللقمتين وعظم الفخذ)، ومحيطين للأطراف (الذراع مثنية ومتوترة، والساق). وفيما يلي أهم التقنيات:

- القامة: تؤخذ والشخص واقف باستقامة بجانب جدار أو مقياس ثبات، وتلامس الكعبان والأرداف والظهر الحائط، والرأس في مستوى فرانكفورت. يأخذ الشخص نفسًا كاملًا ويحبسه، ثم يُخفض اللوح الأمامي حتى يلامس قمة الرأس بقوة.
- كتلة الجسم (الوزن): يقف الشخص بأقل قدر من الملابس وسط منصة الميزان، ويُسجل الوزن لأقرب عُشر كيلوغرام، مع تصحيح الملابس بحيث يُستعمل الوزن العاري في الحسابات.
- ثنايا الجلد: تُرفع طية من الجلد والأنسجة تحته بقوة بين الإبهام والسبابة باليد اليسرى بعيدًا عن العضلات الأساسية، ويوضع الفرجار بمقدار 1 سم أسفل الأصابع، ويُترك يمارس ضغطه الكامل قبل قراءة السمك بعد نحو ثانيتين. تؤخذ جميع الثنايا على الجانب الأيمن والشخص واقف مسترخيًا، ما عدا ثنية الساق فتؤخذ والشخص جالس.
- ثنية ثلاثية الرؤوس: والذراع معلقة بشكل غير محكم، تُرفع الطية في الجزء الخلفي من الذراع عند منتصف الخط الواصل بين النتوء الأخرمي ونتوء الزج.
- ثنية تحت الكتف: تُرفع الثنية أسفل الزاوية السفلية للكتف في اتجاه مائل للأسفل وأفقيًا عند 45 درجة.
- ثنية فوق الشوكة: تُرفع الطية بمقدار 5–7 سم فوق الشوكة الحرقفية العلوية الأمامية، على خط قطري يتجه للأسفل ووسطيًا عند 45 درجة.
- ثنية الساق الإنسي: تُرفع الثنية العمودية على الجانب الأوسط من الساق عند أقصى محيط للساق.
- عرض لقمتي عظم العضد: المسافة بين اللقيمتين الإنسية والجانبية مع ثني الكتف والمرفق إلى 90 درجة، ويوضع الفرجار بزاوية تنصّف زاوية الكوع تقريبًا مع ضغط قوي لضغط الأنسجة.

- عرض لقمتي عظم الفخذ: يجلس الشخص مع ثني الركبة بزاوية قائمة، ويُقاس أكبر مسافة بين اللقيمتين الجانبية والوسطية مع ضغط ثابت.
- محيط الذراع العلوي (مثنية ومتوترة): ثني الكتف إلى 90 درجة والكوع إلى 45 درجة، مع قبض اليد وانقباض العضلات إلى أقصى حد، ثم القياس عند أكبر محيط.
- محيط الساق: يقف الشخص وقدماه متباعدتان قليلًا، ويوضع الشريط حول ربلة الساق ويُقاس الحد الأقصى للمحيط.

تُقرأ القامة والمحيطات لأقرب ملم، وأقطار اللقمتين لأقرب 0.5 ملم، وثنايا الجلد لأقرب 0.1 ملم (فرجار هاربندن) أو 0.5 ملم في الفرجارات الأخرى. ويُفضَّل في الدراسات اعتماد الجانب الأيمن في جميع القياسات. وينبغي لأخصائي القياسات وضع علامات على المواقع وتكرار التسلسل كاملًا مرة ثانية واعتماد متوسط القياسات المكررة، وعلى القائمين بالقياس عديمي الخبرة نسبيًا إجراء ثلاثة قياسات واستخدام القيمة المتوسطة.

8. موثوقية القياسات

تضيع مزايا القياسات البشرية ما لم تكن دقيقة وموثوقة، ورغم أنها تبدو سهلة للباحث المبتدئ فإن بلوغ مستوى عالٍ من الموثوقية يتطلب تدريبًا وفق معايير القياسات البشرية وممارسة كبيرة. وصحة التصنيف تعتمد على موثوقية القياسات المستخدمة، لذا يجب على الباحثين الإبلاغ عن موثوقية الاختبار وإعادة الاختبار.

القيم المرجعية لمعامل الارتباط r: يجب ألا يقل معامل بيرسون عن 0.90 بين القياسين؛ وللطول والوزن نحو 0.98؛ وللمحيطات والأقطار بين 0.92 و0.98؛ ولثنايا الجلد بين 0.90 و0.98 (تُعد معقولة).

ويستخدم كثير من علماء القياسات البشرية الخطأ الفني في القياس (TEM) لتقييم اتساق أو دقة الباحث على متغير معين. وهو الجذر التربيعي لمجموع مربعات الفروق بين القياسين الأول والثاني مقسومًا على ضعف عدد الأشخاص، ويعطي تقديرًا لخطأ القياس بوحدات المتغير نفسها. ويمكن تحويله إلى نسبة مئوية من المتوسط الكبير لإجراء مقارنات بين المتغيرات. وبوجه عام ينبغي أن يكون TEM لثنايا الجلد نحو 5%، وللعروض والأبعاد نحو 1%، وللارتفاع نحو 0.5%:

$$\%TEM = 100 \times TEM / (\text{المتوسط الكبير}) \quad ، \quad TEM = \sqrt{(\Sigma d^2 / 2n)}$$

9. حساب النمط الجسدي الأنثروبومتري

توجد طريقتان للحساب: (أ) إدخال البيانات في نموذج تصنيف النوع الجسدي، (ب) إدخال البيانات في معادلات مشتقة من نموذج التصنيف. ويُفترض أن القياسات سُجلت في نموذج التسجيل وأن المتوسطات حُسبت قبل نقلها إلى نموذج التصنيف.

9.1 نموذج تصنيف هيث–كارتر للنمط الجسدي

تُسجَّل أولًا بيانات التعريف ذات الصلة في أعلى النموذج (وهي عشوائية إلى حد ما، ويجوز للمحققين تغييرها لتناسب أغراضهم)، ثم تُنجز الخطوات الآتية:

9.1.1 تصنيف الإندومورفي (الخطوات 2–5)

- تسجيل قياسات ثنايا الجلد الأربع، ثم جمع ثنايا ثلاثية الرؤوس وتحت الكتف وفوق الشوكة في خانة مجموع الثنايا الثلاث.
- تصحيح القيمة بحسب الارتفاع بضرب هذا المجموع في (170.18 ÷ الارتفاع بالسم).
- وضع دائرة حول أقرب قيمة في جدول مجموع الثنايا (يُقرأ عموديًا من الأدنى إلى الأعلى وأفقيًا من اليسار إلى اليمين)، وتُحاط قيمتا «الحد الأدنى» أو «الحد الأعلى» فقط إذا كان المجموع ضمن 1 ملم من الحد، وفي أغلب الحالات تُحاط قيمة صف «نقطة المنتصف».
- في صف الإندومورفي تُحاط القيمة الواقعة أسفل العمود المحاط بدائرة.

9.1.2 تصنيف الميزومورفي (الخطوات 6–10)

- تسجيل القامة وعرضي عظم العضد والفخذ، وإجراء تصحيح ثنايا الجلد قبل تسجيل محيطي الذراع والساق: تُحوَّل ثنية العضلة ثلاثية الرؤوس إلى سم بالقسمة على 10 وتُطرح من محيط العضلة ذات الرأسين، وتُحوَّل ثنية الساق إلى سم وتُطرح من محيط ربلة الساق.
- إحاطة قيمة الارتفاع الأقرب إلى ارتفاع الشخص، ثم لكل عرض ومحيط إحاطة الرقم الأقرب للقيمة المقاسة (وإن وقعت القيمة في منتصف الطريق بين قيمتين تُحاط القيمة الأدنى، وهو إجراء محافظ).
- حساب متوسط الانحراف للقيم المحاطة بالدوائر بالنسبة لعمود الارتفاع: الانحرافات إلى اليمين موجبة وإلى اليسار سالبة، وما كان أسفل عمود الارتفاع مباشرة فانحرافه صفر. ثم يُحسب المجموع الجبري للانحرافات (D) وتطبَّق الصيغة: الميزومورفي = 4.0 + (D / 8)، ويُقرَّب الناتج إلى أقرب نصف وحدة.
- إحاطة أقرب قيمة للميزومورفي المحسوب في صف الميزومورفي (وإذا وقعت القيمة تمامًا بين نقطتين تُحاط القيمة الأقرب إلى 4، وهذا الانحدار المحافظ نحو 4 يحمي من التصنيفات المتطرفة الزائفة).

9.1.3 تصنيف ظاهري الشكل — الإكتومورفي (الخطوات 11–14)

- تسجيل الوزن بالكيلوغرام.
- حساب نسبة الارتفاع إلى الجذر التكعيبي للوزن (HWR) وتسجيلها في الخانة المناسبة.
- إحاطة أقرب قيمة في جدول HWR، ثم في صف الشكل الخارجي إحاطة القيمة الواقعة أسفلها مباشرة.
- الانتقال إلى القسم السفلي من النموذج، وفي صف النمط الجسدي البشري تسجيل التصنيفات المحاطة بدوائر للإندومورفي والميزومورفي والإكتومورفي، ثم توقيع المقيّم على يمين التقييم.

9.2 إدخال البيانات في المعادلات المشتقة

وهي الطريقة الثانية للحساب، وتعتمد على معادلات مشتقة من نموذج التصنيف نفسه؛ ولم يرد تفصيلها في الصفحات المرفقة من المحاضرة.

10. جدول تسمية الأنماط الجسدية

تُسمّى الأنماط بحسب المكوّن المسيطر ومقارنته بالمكونين الآخرين، وأهم الأنماط الاثنا عشر:

#	النمط	الخاصية
1	السمين المتوازن	الإندومورفي مسيطر، والميزومورفي والإكتومورفي متساويان أو يقاربان ½ وحدة.
2	السمين العضلي	الإندومورفي مسيطر، والميزومورفي أكبر من الإكتومورفي.
3	عضلي–سمين / سمين–عضلي	الإندومورفي والميزومورفي متساويان أو يقاربان ½ وحدة، والإكتومورفي أصغر.
4	العضلي السمين	الميزومورفي مسيطر، والإندومورفي أكبر من الإكتومورفي.
5	العضلي المتوازن	الميزومورفي مسيطر، والإندومورفي والإكتومورفي منخفضان ومتساويان أو يقاربان ½ وحدة.
6	العضلي النحيف	الميزومورفي مسيطر، والإكتومورفي أكبر من الإندومورفي.
7	عضلي–نحيف / نحيف–عضلي	الميزومورفي والإكتومورفي متساويان أو يقاربان ½ وحدة، والإندومورفي أقل.
8	النحيف العضلي	الإكتومورفي مسيطر، والميزومورفي أكبر من الإندومورفي.
9	النحيف المتوازن	الإكتومورفي مسيطر، والميزومورفي والإندومورفي قليلان ومتساويان أو يقاربان ½ وحدة.
10	النحيف السمين	الإكتومورفي مسيطر، والإندومورفي أكبر من الميزومورفي.
11	سمين–نحيف / نحيف–سمين	الإندومورفي والإكتومورفي متساويان أو يقاربان ½ وحدة، والميزومورفي أقل.
12	السمين النحيف	الإندومورفي مسيطر، والإكتومورفي أكبر من الميزومورفي.